

CIC: Estrutura de Dados

Professor: João Rossi

Q1. Uma imagem é representada por uma matriz $m \times n$ de inteiros, em que `image[i][j]` representa a cor de um pixel.

Você recebe uma posição inicial (`sr`, `sc`) e uma nova cor `color`. A partir desse pixel, altere a cor dele e de todos os pixels conectados a ele que possuem a mesma cor original.

A conexão ocorre apenas nas quatro direções: cima, baixo, esquerda e direita.

Leetcode: [link](#)

Exemplo:

```
image =  
1 1 1  
1 1 0  
1 0 1  
  
sr = 1  
sc = 1  
color = 2
```

Saída esperada:

```
2 2 2  
2 2 0  
2 0 1
```

Q2. Existem n cidades. Algumas delas estão conectadas diretamente, enquanto outras não.

Se a cidade `a` está conectada diretamente com a cidade `b`, e a cidade `b` está conectada diretamente com a cidade `c`, então a cidade `a` está conectada indiretamente com a cidade `c`.

Uma província é um grupo de cidades conectadas direta ou indiretamente, sem nenhuma outra cidade fora desse grupo.

Dada uma matriz `isConnected`, em que `isConnected[i][j] = 1` indica que as cidades `i` e `j` estão diretamente conectadas, implemente uma função que retorne a quantidade de províncias.

Leetcode: [link](#)

Exemplo:

```
isConnected =  
1 1 0  
1 1 0  
0 0 1
```

Saída esperada:

2

Q3. Dada a raiz de uma árvore binária com valores únicos e dois valores x e y , implemente uma função que determine se os nós correspondentes a x e y são primos.

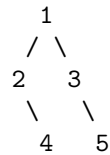
Dois nós de uma árvore binária são considerados primos quando estão na mesma profundidade, mas possuem pais diferentes.

Considere que a raiz está na profundidade 0, e os filhos de um nó na profundidade k estão na profundidade $k + 1$.

A função deve retornar 1 caso os nós sejam primos e 0 caso contrário.

Leetcode: [link](#)

Exemplo:



Para $x = 4$ e $y = 5$, a saída esperada é:

1

Q4. Dada a raiz de uma árvore binária, implemente uma função que determine se ela é uma árvore binária de busca válida.

Uma árvore binária de busca válida deve obedecer às seguintes regras:

- todos os valores da subárvore esquerda de um nó devem ser menores que o seu valor;
- todos os valores da subárvore direita de um nó devem ser maiores que o seu valor;
- as subárvores esquerda e direita também devem ser árvores binárias de busca válidas.

A função deve retornar 1 caso a árvore seja uma BST válida e 0 caso contrário.

Leetcode: [link](#)